蜂鸣器 / 蜂鸣器播放提示音 & 音乐

对应江协科技《51单片机入门教程-2020版》BV1Mb411e7re 第11章 · 范围 = P25 [11-1]蜂鸣器、P26 [11-2]蜂鸣器播放提示音&音乐 · 本章目标：区分有源/无源蜂鸣器并搞懂本板接法；理解三极管开关与 ULN2003 达林顿反相驱动；建立简谱→频率(A4=440Hz、十二平均律、中央C≈523Hz)对应；会从频率反推定时器重装值；写按键提示音与按音符表播放乐曲 · 不覆盖：多路蜂鸣器/专用音乐芯片/更复杂的编曲等后续内容。时间点为转写稿估计，未逐帧复核。

本节范围

蜂鸣器是**把电信号转成声信号**的器件，音色单一("嗡嗡"声)，做按键提示/报警。两条主线：**硬件上**——蜂鸣器功率比 LED 大，IO 不能直驱，本板无源蜂鸣器 **BZ=P1.5**，借步进电机那路 **ULN2003 达林顿反相器**驱动(逻辑上是个非门：IO 写 1→输出 0→蜂鸣器两端有电压)；**软件上**——无源蜂鸣器要靠**方波**发声，用 Timer0 中断里翻转 P1.5，**改 TH0/TL0 重装值=改翻转频率=改音高**，频率→周期 T=1/f→翻转间隔 T/2→重装值=65536−(T/2 μs)。放音乐就是：一个 `music[]` 数组交替存"音符索引+时值"，逐个音符查表装重装值、响对应时长、休止符/抬手/终止标志照章处理，大数组用 `code` 存 Flash。

> **学习提示：**三个硬记点：①**本板无源、BZ=P1.5、ULN2003 反相(IO=1 才响)**——上电 IO 默认高，蜂鸣器本就通着电流，自设电路别让无源蜂鸣器长期通直流；②**发声=翻转 IO，翻转两次才一个方波周期**，算重装值时周期要除 2——中央 C≈523Hz → 重装值 **64580**(TH0=64580/256、TL0=64580%256)，标准提示音 1kHz = 每 500μs 翻转一次；③**音乐=FreqTable[] 查重装值 + music[] 交替存音符与时值**，休止符索引 0、终止标志 0xFF、两音之间 TR0=0 抬手防连音。



实物图 · 普中 HC6800-ES V2.0 开发板整板（课程同款）：板载无源蜂鸣器(BZ)借 ULN2003 一路驱动 · 图源：网络搜索

核心知识点

内容	条件 / 说明	易错
蜂鸣器本质	电信号转声信号，音色单一("嗡嗡")，做按键提示/报警；分正负极(长脚为正)（P25 05:25、11:01）	—
有源蜂鸣器	内部自带振荡源，正负极接直流电压就持续发声、频率固定；驱动简单，用于固定提示音（P25 06:43–07:45）	有源/无源外观几乎一样，驱动方式不通用，换板先确认类型

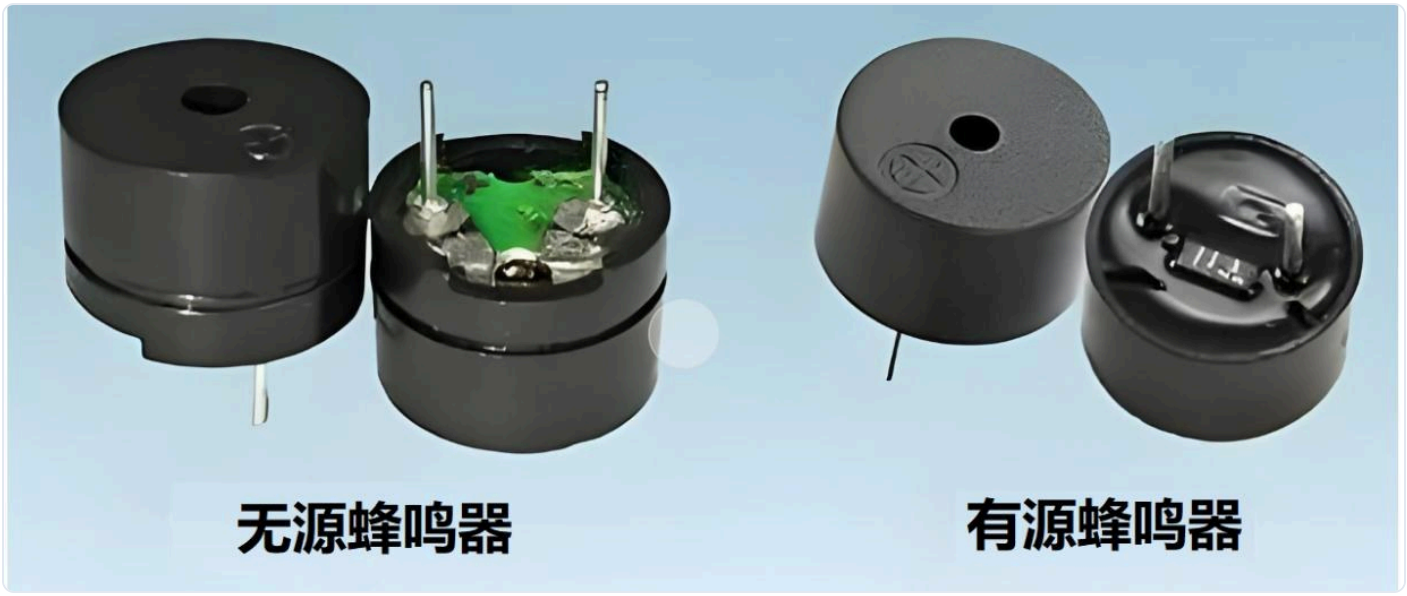
无源蜂鸣器	内部无振荡源，类似扬声器线圈+振膜，需外部给方波才发声；**改方波频率=改音高**；本板用无源（P25 08:10–08:37）	无源不能长期通直流(线圈发热易烧)
为什么要驱动电路	蜂鸣器功率比 LED 大，IO 口不能直接驱动，需三极管/专用驱动芯片（P25 11:51）	不能 IO 直驱蜂鸣器
三极管开关	NPN=高电平导通、PNP=低电平导通；基极串 1kΩ 限流电阻；IO 只给信号、VCC 提供驱动电流（P25 12:57–16:16）	—
ULN2003 达林顿	7 路 NPN 达林顿管阵列，高压高电流(50V/500mA)、TTL 兼容；**逻辑上是反相器(非门)：输入1→输出0有效，输入0→输出高阻**（P25 17:09–22:32）	记成同相——实际输入 1 才让蜂鸣器响(输出0灌电流)
本板接线	蜂鸣器 BZ 接 **P1.5**，借步进电机驱动的 ULN2003 一路；蜂鸣器上端经限流电阻接 VCC（P25 17:09、20:55、24:27）	—
上电默认电流	51 IO 默认高电平→P1.5=1→ULN2003 反相→输出0→蜂鸣器两端有电压(振膜顶到底，只"咔"一声但持续通电流)；板上有限流电阻不烧（P25 26:00）	自设电路不能让无源蜂鸣器长期通直流
乐理基准	钢琴相邻键=半音、隔一键=全音、差一组=八度(频率2倍)；**基准音 A4=440Hz**，相邻半音频率比=2^(1/12)(十二平均律)（P25 27:09、48:12–50:26）	八度=2倍频不是相加
中央 C 频率	C 调中音 1(中央 C/c1)≈**523Hz**(440×2^(3/12)≈523.25)（P25 45:40、P26 21:29）	—
频率→重装值	周期 T=1/f；翻转 IO 两次=一个方波周期，翻转间隔=T/2；12MHz 12T 每 1μs 加 1；**重装值=65536−(T/2 的微秒数)**；拆 TH0=重装/256、TL0=重装%256（P25 51:30–55:45、P26 21:29）	翻转两次才一周期，周期要除 2
中央 C 重装值	**64580**：T=2×(65536−64580)=1912μs→f≈1/0.001912≈523Hz ✓；TH0=64580/256、TL0=64580%256（P26 21:29）	模式1非自动重装，每次中断要手动重装 TH0/TL0
提示音 1kHz	STC-ISP 生成 **Delay 500μs** 函数，翻转间隔 500μs→周期 1ms→1kHz；Delay(1ms) 翻转只有 500Hz（P26 10:53–11:40）	Delay(1ms)翻转是500Hz不是1kHz

音乐发声	Timer0 每进一次中断翻转 P1.5；改 TH0/TL0 重装值=改翻转频率=改音高（P26 17:07–18:53）	—
FreqTable 索引	存各音重装值共 36 项(低/中/高各12含黑键)；**FreqTable[0] 挪作休止符**，低音1=索引1、中音1=索引13、高音1=索引25（P26 22:59、37:21）	原表整体后移1，0号被休止符占用
music[] 结构	交替存"音符索引 + 时值单位"；时值以**十六分音符=1**：四分=4、八分=2、二分=8、附点=再加一半（P26 29:48、30:56–33:33）	—
SPEED 宏	播放速度宏 `#define SPEED 500`(四分音符毫秒数)；实际延时 = SPEED/4 × 时值单位（P26 35:06–36:43）	—
抬手/休止/终止	每音播完 `TR0=0; Delay几ms; TR0=1;` 抬手防连音；休止符 P0 时 freq==0 跳过装重装值；末尾 **0xFF** 为终止标志，到了 TR0=0 死循环（P26 29:02、36:43–41:07）	两音不抬手会连成一个音
code 关键字	music[]/FreqTable[] 太大(RAM 仅 512B)，加 `code` 存 Flash(8KB)，只读不可写（P26 49:24–51:08）	code 数组不能运行时改写

一句话记牢：本板**无源蜂鸣器 BZ=P1.5、经 ULN2003 反相驱动(IO=1 才响)**；无源要方波发声——Timer0 中断里 `Buzzer=~Buzzer;`，**重装值=65536−周期μs/2**(中央C=64580、1kHz=500μs 翻转)；音乐=`FreqTable[]` 查重装值 + `music[]` 交替存音符与时值，休止0、终止0xFF、两音抬手、大数组 code 存 Flash。



图 ①　有源 vs 无源蜂鸣器与本板驱动电路：有源通电即响(固定频率)、无源需方波(可奏乐)；本板无源 BZ=P1.5 经 ULN2003 反相驱动，IO 写 1 才让蜂鸣器响（P25 08:10–08:37、20:55、26:00）。



实物图 · 有源蜂鸣器与无源蜂鸣器并排对比：外观几乎一样但驱动方式不同，换板先确认类型 · 图源：网络搜索

易错点

- **有源/无源不分就换板：**两者外观几乎一样，驱动方式不通用；有源接直流即响，无源必须给方波（P25 08:37）。
- **把 ULN2003 当同相：**它是反相器，**IO 写 1→输出 0→蜂鸣器响**；上电默认 P1.5=1 时蜂鸣器本就通着电流（P25 20:55、26:00）。
- **无源长期通直流：**线圈持续发热易烧毁；本板靠限流电阻才不烧，自设电路严禁（P25 24:27）。
- **算重装值没除 2：**翻转两次才一个方波周期，重装值=65536−(T/2 μs)，不是减整个周期（P25 54:14）。
- **提示音频率错：**Delay(1ms) 翻转只有 500Hz；标准 1kHz 要 Delay 500μs 翻转一次（P26 10:53）。
- **两音不抬手：**每个音播完要 TR0=0→Delay→TR0=1 抬手，否则前后音连成一个（P26 29:02）。
- **大数组不加 code：**music[]/FreqTable[] 太大 RAM(512B) 放不下，必须 code 存 Flash；但 code 数组不可写（P26 49:24）。
- **模式1忘手动重装：**Timer0 模式1非自动重装，每次中断要重新装 TH0/TL0（P26 18:53）。
- **临时升降号：**#/b 临时升降号只在本小节内有效；延音线连接的两个八分音符是一个音、时值相加，不要拆成两个音（P26 51:25、52:00）。

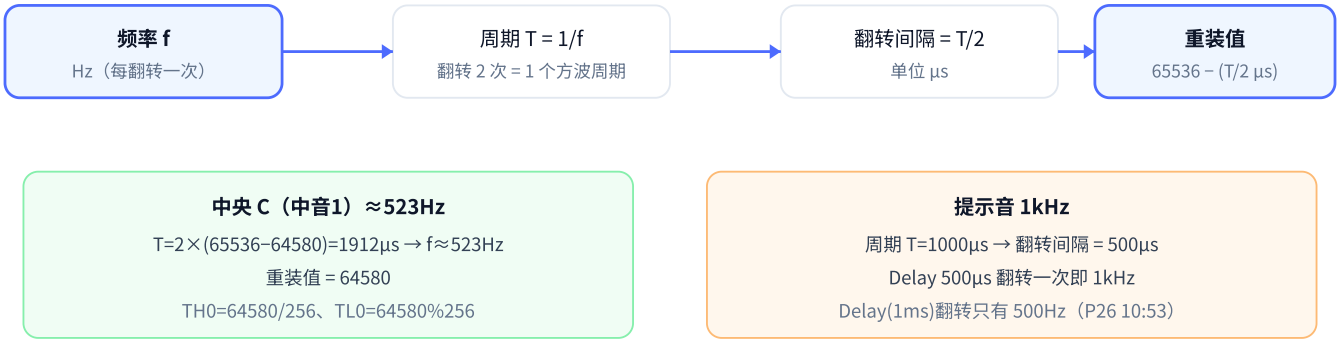


图 ②　音调产生原理：频率 f→周期 T=1/f→翻转间隔 T/2→重装值=65536−(T/2 μs)；中央 C=64580(≈523Hz)、提示音 1kHz=每 500μs 翻转（P25 51:30–55:45、P26 10:53、21:29）。

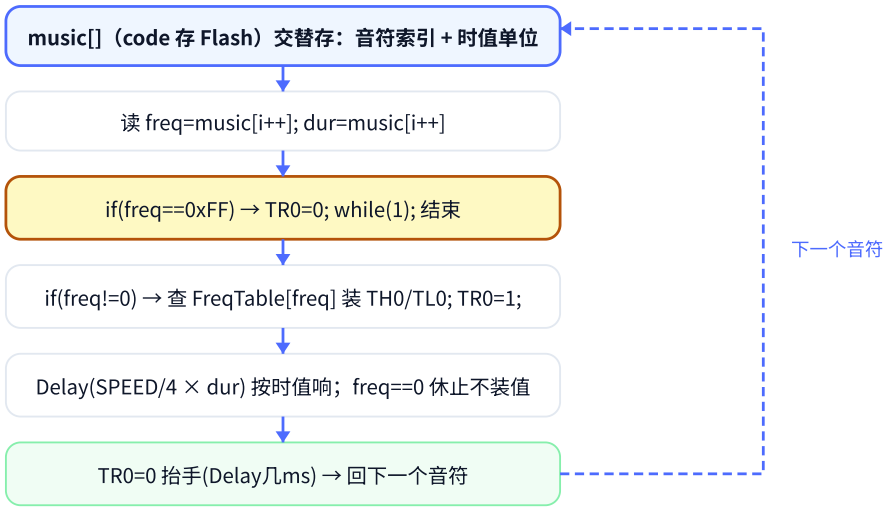
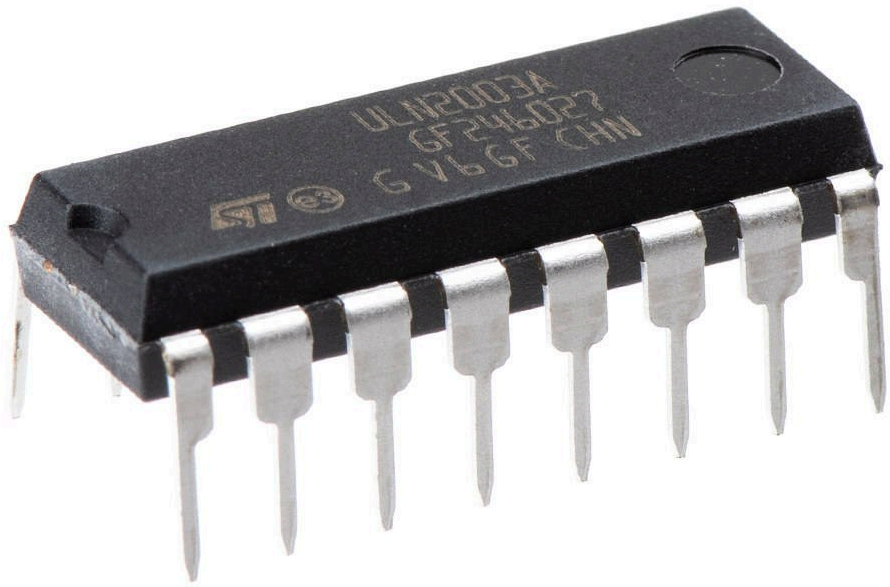


图 ③　音乐播放流程：music[] 交替读音符索引+时值，遇 0xFF 结束、freq!=0 查 FreqTable 装重装值启动发声、按时值延时、TR0=0 抬手循环（P26 29:48–41:07）。



实物图 · ULN2003A 达林顿晶体管阵列(DIP16)：7 路 NPN 达林顿反相器，本板用其中一路驱动无源蜂鸣器 · 图源：网络搜索

常见题型

题型	做法要点
写按键提示音(1kHz)	sbit Buzzer=P1^5；Delay500us() 由 STC-ISP 生成；Buzzer=~Buzzer 间隔 500μs→1kHz
从频率算重装值	T=1/f；重装值=65536−(T/2 μs)；拆 TH0=重装/256、TL0=重装%256；模式1中断里手动重装

定时器出音调	TMOD|=0x01、装 TH0/TL0、ET0=1/EA=1/TR0=1；中断里重装+Buzzer=~Buzzer
建频率表/音符索引	FreqTable[] 存各音重装值，[0]=休止符、低音1=1、中音1=13、高音1=25
播放一首乐曲	music[] 交替存索引+时值(16分=1)；SPEED/4×时值延时；休止 freq==0、终止 0xFF、两音抬手
排错：蜂鸣器不响/长响	不响→查 ULN2003 反相方向、TR0/重装值；上电长响→默认高电平所致，无源勿长期通直流

例题速览

下面 C 代码均为**自写示例（非原课程源码）**，按标准 Keil C51 / 8051 语法组织；Delay500us 等延时函数由 STC-ISP 计算器生成，此处只示意骨架、不抄内部循环次数。

例 1（无源蜂鸣器 1kHz 提示音） 用翻转+500μs 延时做出 1kHz 提示音。

- **思路：**sbit 把 P1.5 命名为 Buzzer；每 500μs 翻转一次→方波周期 1ms→1kHz；响固定毫秒数。
- **做法：**

```
#include <regx52.h>   /* 自写示例（非原课程源码） */

sbit Buzzer = P1^5;    /* 本板蜂鸣器，经 ULN2003 反相驱动 */

/* Delay500us(): STC-ISP 延时计算器生成(12MHz)，此处只示意 */
void Delay500us(void)
{
    /* 计算器生成的空循环体，不硬抄内部次数 */
}

/* 提示音：响 ms 毫秒（翻转间隔 500μs → 1kHz） */
void Buzzer_Time(unsigned int ms)
{
    unsigned int i;
    for(i = 0; i < ms; i++)
    {
        Buzzer = ~Buzzer;
        Delay500us();
    }
}

void main()
{
    Buzzer_Time(100);   /* 响 100ms 提示音 */
    while(1);
}
```

- **结果：**Delay(1ms) 翻转只有 500Hz，改成 Delay500us 才是标准 1kHz 提示音（P26 10:53–11:40）。



课程截图 · 仅供个人学习 · P25 07:29 —— 蜂鸣器介绍：有源内置振荡源通电即响、无源需控制器提供振荡脉冲（含实物/符号/模块图）

例 2（Timer0 翻转出音调 · 中央 C） 用定时器中断翻转 P1.5 出固定频率方波。

- **思路：**Timer0 模式1，按中央 C 重装值 64580 装 TH0/TL0；每次中断手动重装并翻转 Buzzer。
- **做法：**

```
#include <regx52.h>   /* 自写示例（非原课程源码） */

sbit Buzzer = P1^5;

void Timer0_Init(void)
{
    TMOD |= 0x01;                /* 模式1 16位 */
    TH0 = 64580 / 256;           /* 中央C重装值 高8位 */
    TL0 = 64580 % 256;           /* 低8位 */
    ET0 = 1; EA = 1;             /* 开 T0 中断 + 总中断 */
    TR0 = 1;                     /* 启动 */
}

void Timer0_Routine() interrupt 1
{
    TH0 = 64580 / 256;           /* 模式1非自动重装，手动重装 */
    TL0 = 64580 % 256;
    Buzzer = ~Buzzer;            /* 翻转 → 方波 → 发声 */
}
```

```
}

void main()
{
    Timer0_Init();
    while(1);
}
```

- **结果：**蜂鸣器发出中央 C(≈523Hz)；改 TH0/TL0 重装值即改音高（P26 17:07–21:29）。

例 3（按音符表播放乐曲） music[] 交替存音符索引+时值，循环播放。

- **思路：**FreqTable[] 存各音重装值(0=休止)；music[] 交替存索引+时值(16分=1)；逐音符查表装值、按时值延时、抬手、遇 0xFF 结束；大数组 code 存 Flash。
- **做法：**

```
#include <regx52.h>   /* 自写示例（非原课程源码） */

sbit Buzzer = P1^5;
#define SPEED 500              /* 四分音符毫秒数 */

/* FreqTable[]：各音重装值；[0]=休止符，低音1=1 中音1=13 高音1=25 */
unsigned int code FreqTable[] = { /* 36 项，略 */ };

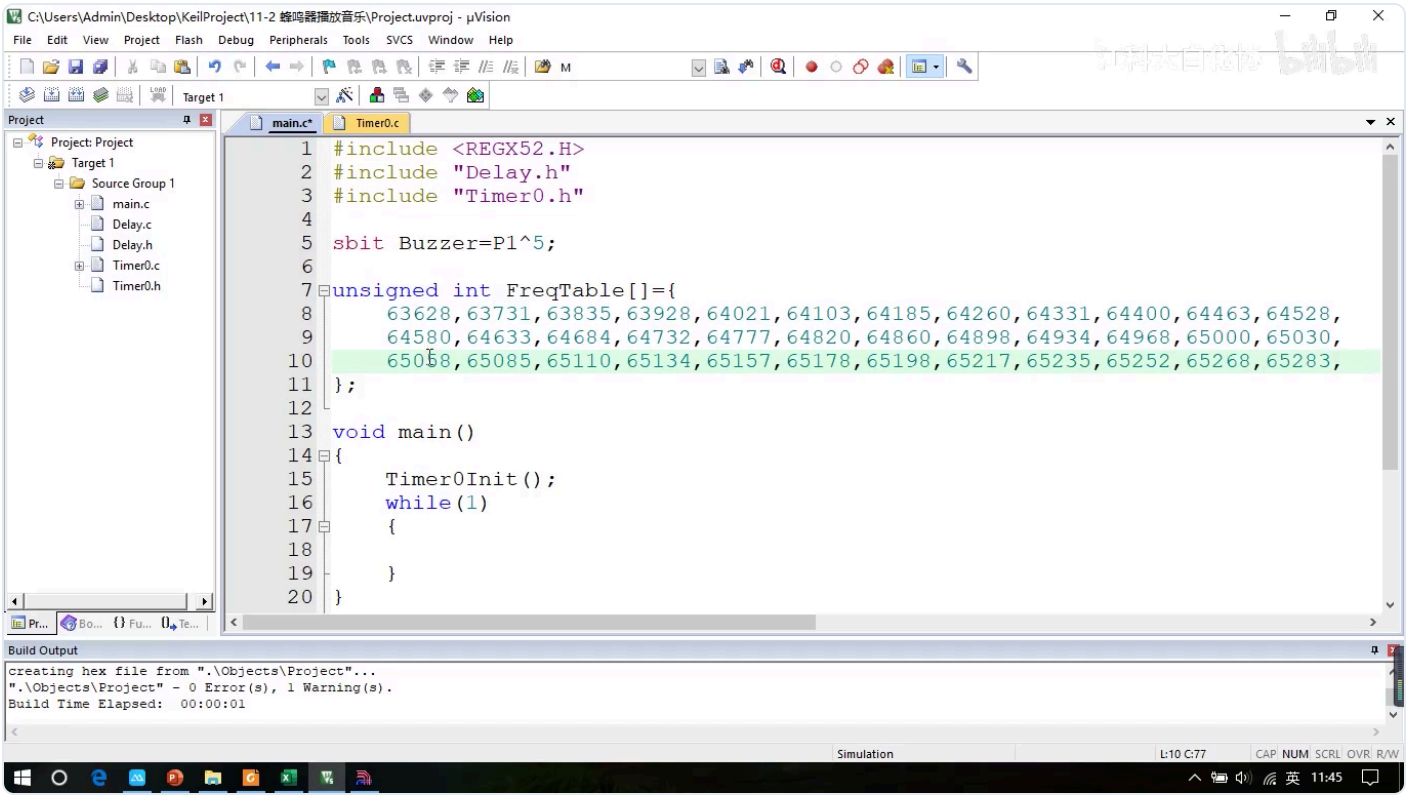
/* music[]：交替存 音符索引 + 时值单位(16分=1)；末尾 0xFF */
unsigned char code music[] = { /* 小星星/天空之城谱，略 */ };

void Timer0_Routine() interrupt 1
{
    /* 此处示意：进中断翻转；TH0/TL0 装当前音符最新重装值 */
    Buzzer = ~Buzzer;
}

void main()
{
    unsigned int i = 0, freq, dur;
    TMOD |= 0x01; ET0 = 1; EA = 1;
    while(1)
    {
        freq = music[i++];
        if(freq == 0xFF) { TR0 = 0; while(1); }   /* 终止标志 */
        dur  = music[i++];
        if(freq != 0)                              /* 非休止符 */
        {
            TH0 = FreqTable[freq] / 256;           /* 装该音重装值 */
            TL0 = FreqTable[freq] % 256;
            TR0 = 1;                               /* 发声 */
        }
```

```
        Delay(SPEED/4 * dur);                   /* 按时值延时 */
        TR0 = 0;                                /* 抬手，避免连音 */
        Delay(2);
        TR0 = 1;
    }
}
```

- **结果：**按音符表逐音播放，休止符不发声、两音间抬手不连音、播到 0xFF 停止；大数组加 code 才能放下（P26 29:48–51:08）。



课程截图 · 仅供个人学习 · P26 23:02 —— FreqTable 频率重装值表：低/中/高音各 12 音（中央 C≈64580），定时器按此值产生对应频率

结果速记：本板**无源 BZ=P1.5、ULN2003 反相(IO=1 才响)**；发声=Timer0 中断里 `Buzzer=~Buzzer;`，**重装值=65536−周期µs/2**——中央 C=64580(TH0=64580/256、TL0=64580%256≈523Hz)、提示音 1kHz=Delay500us 翻转；音乐= `FreqTable[]` 查重装值(0=休止、中音1=13) + `music[]` 交替存索引+时值(16分=1、SPEED/4×时值)，终止 0xFF、两音 TR0=0 抬手、大数组 code 存 Flash。

一分钟自测

1. 有源蜂鸣器和无源蜂鸣器的根本区别是什么？本板用的是哪一种？
2. 本板蜂鸣器接哪个引脚？为什么不能 IO 直接驱动，中间用了什么芯片、它的逻辑是同相还是反相？
3. 上电后蜂鸣器为什么会"咔"一声且一直通着电流？自设电路要注意什么？

4. 已知要发频率 f，怎么算 Timer0 的重装值？为什么要把周期除 2？

5. 中央 C 重装值是多少？提示音 1kHz 对应的翻转间隔是多少？

6. music[] 里休止符和终止标志分别怎么表示？两音之间为什么要 TR0=0 抬手？

答：

1. **有源内部自带振荡源、接直流即响且频率固定；无源无振荡源、需外部方波驱动、改频率=改音高**。本板用**无源**蜂鸣器（才能播放音乐）。

2. 蜂鸣器 BZ 接 **P1.5**。蜂鸣器功率比 LED 大、IO 不能直驱，中间用 **ULN2003 达林顿驱动阵列**；逻辑上是**反相器(非门)：IO 写 1→输出 0→蜂鸣器响**。

3. 上电 IO 默认高→P1.5=1→ULN2003 反相输出 0→蜂鸣器两端有电压、振膜被顶到底，只"咔"一声但持续通电流；板上有限流电阻不烧，但**自设电路不能让无源蜂鸣器长期通直流**(线圈发热易烧)。

4. 周期 T=1/f，**重装值=65536−(T/2 的微秒数)**，再拆 TH0=重装/256、TL0=重装%256。因为**翻转 IO 两次才构成一个完整方波周期**，所以翻转间隔是 T/2。

5. 中央 C 重装值=**64580**(≈523Hz)；提示音 1kHz 的周期是 1000μs，对应**翻转间隔 500μs**(Delay500us)。

6. 休止符用索引 **0**(freq==0 时装重装值跳过)；终止标志 **0xFF**(检测到 TR0=0 死循环)。两音之间 TR0=0 抬手是为了**避免前后两个音连成一个音**。

本节小结

本章把"**蜂鸣器**"拆成硬件与软件两条线：**硬件**——区分有源(通电即响)与无源(方波驱动)，本板无源蜂鸣器 **BZ=P1.5 经 ULN2003 达林顿反相器**驱动，牢记"IO 写 1 才响、上电默认高会通电流、无源勿长期通直流"；**软件**——用 Timer0 中断翻转 IO 出方波，**重装值=65536−周期μs/2**(中央 C=64580、1kHz=500μs 翻转)，放音乐就是 `FreqTable[]` 查重装值 + `music[]` 交替存音符与时值，配合休止符/抬手/终止标志，大数组 code 存 Flash。下一章进入下一个外设主题。